CHƯƠNG 3
CHAPTER 3

TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS (BJT)

Co-inventors of the first transistor at Bell Laboratories: Dr. William Shockley (seated); Dr. John Bardeen (left); Dr. Walter H. Brattain. (Courtesy of AT&T Archives.)

Dr. Shockley	Born: London, England, 1910 PhD Harvard, 1936
Dr. Bardeen	Born: Madison, Wisconsin, 1908 PhD Princeton, 1936
Dr. Brattain	Born: Amoy, China, 1902 PhD University of Minnesota, 1928

All shared the Nobel Prize in 1956 for this contribution.

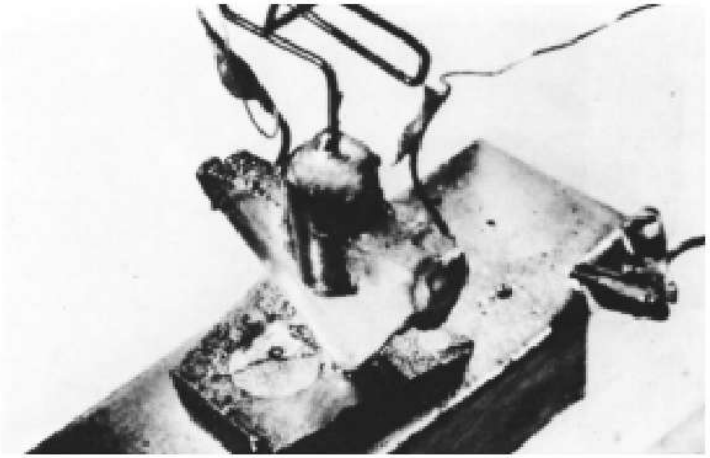
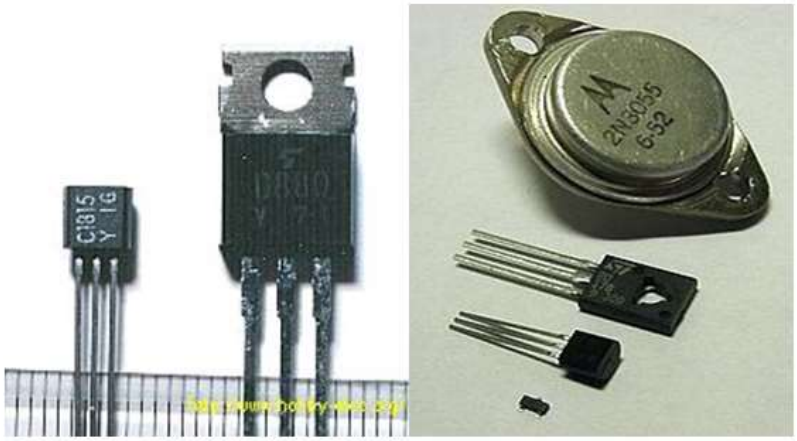


Figure 3.1 The first transistor. (Courtesy Bell Telephone Laboratories.)

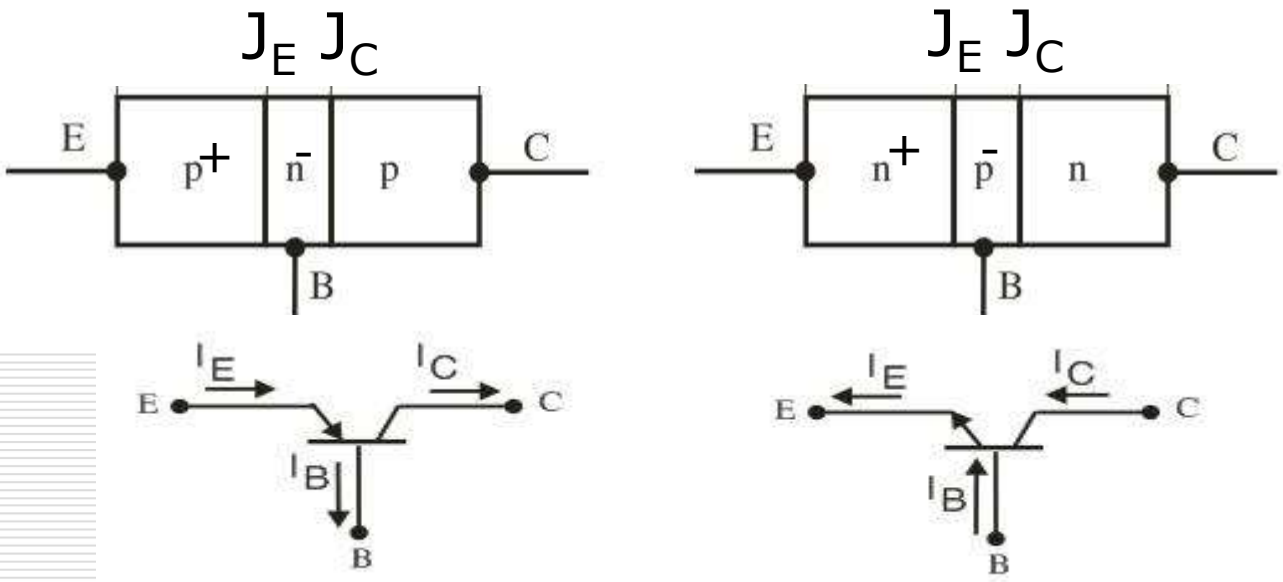


I. Đại cương về BJT

I. OVERVIEW

1. Cấu trúc transistor:

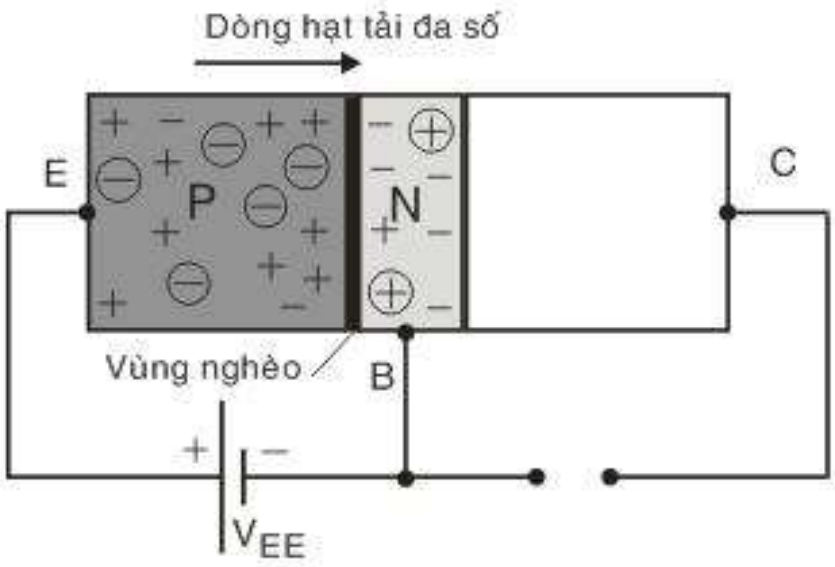
1. Transistor construction

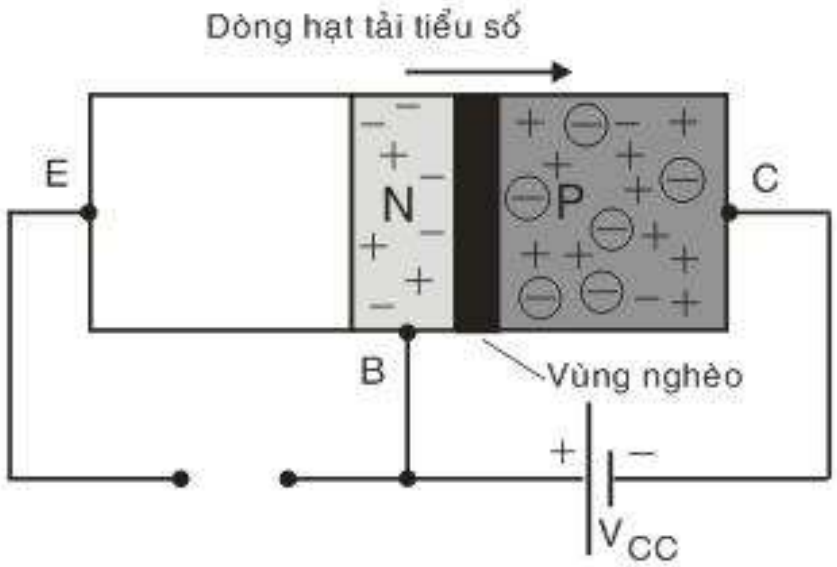


PNP **NPN**

- E : Emitter (cực phát)
- C : Collector (cực thu)
- B : Base (cực nền).

2. Nguyên lý hoạt động:
2. Transistor operation
a. Chế độ khuếch đại
a. Amplifier
**Transistor pnp

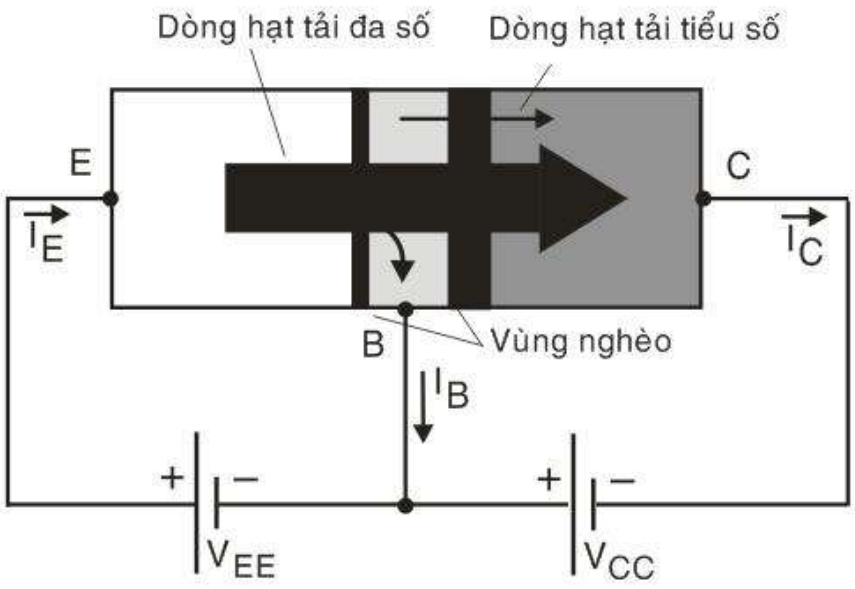




a. Phân cực thuận mối nối BE
a. Forward-biased BE junction

b. Phân cực nghịch mối nối BC
b. Reverse-biased BC junction

Xét phân cực cả hai mối nối



Áp dụng định luật Kirchhoff ta có: $I_E = I_C + I_B$

α: Hệ số truyền đạt, thường có giá trị từ 0,9 đến 0,998

Vậy:

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

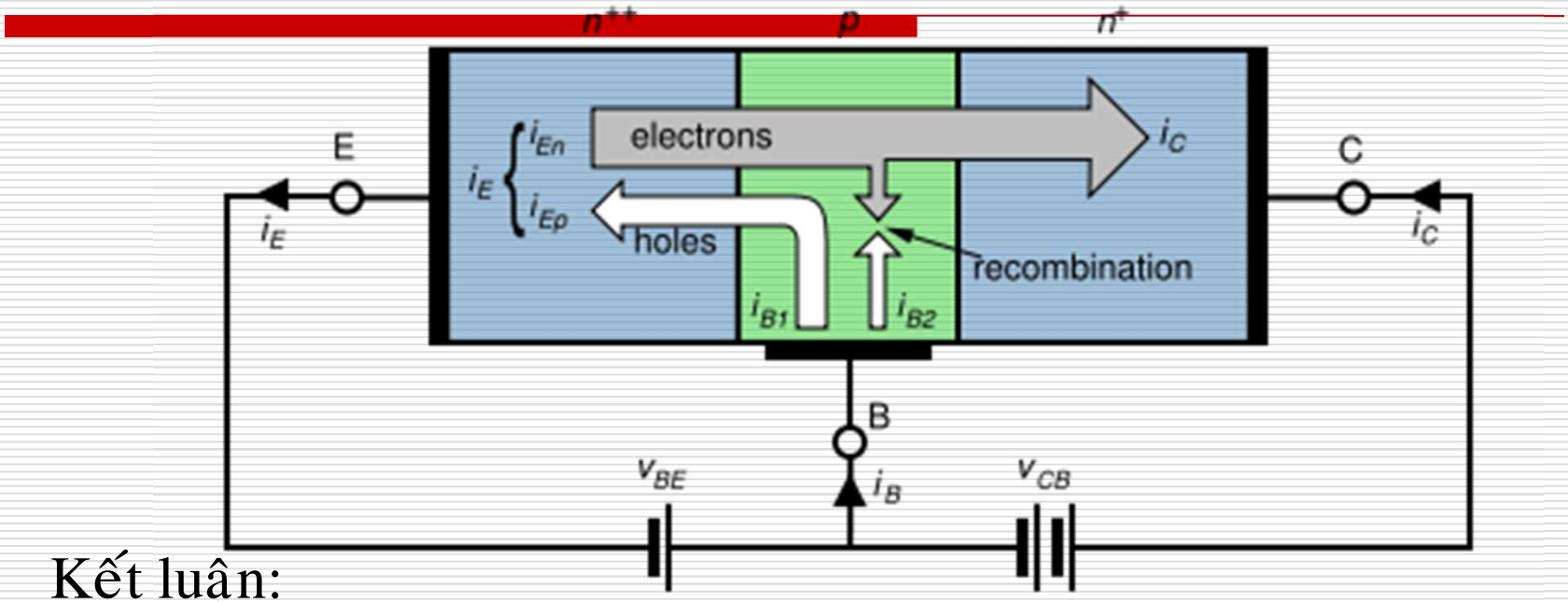
I_{CBO} :leakage current.

Dòng I_{CBO} có giá trị rất nhỏ nằm trong khoảng từ nA đến μA.

Khi xét đến nhiệt độ làm việc của transistor không thay đổi có thể bỏ qua I_{CBO}.

$$I_C = \alpha I_E$$

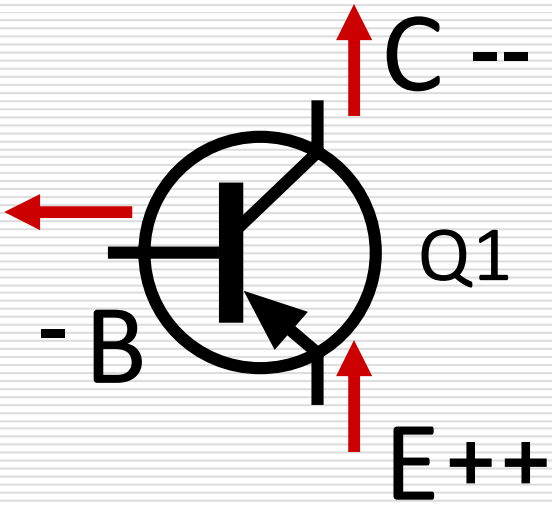
b. Transistor npn



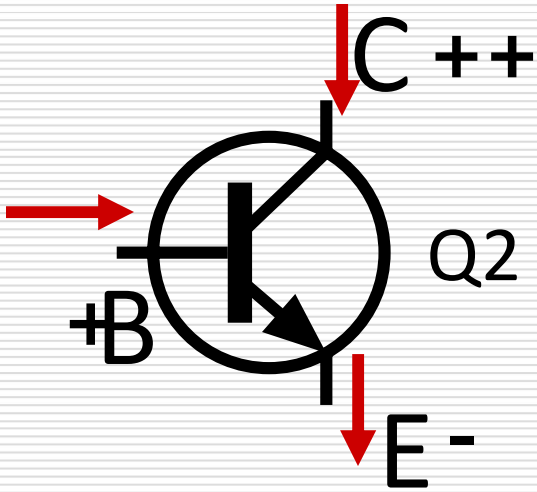
Kết luận:

✓Trạng thái hoạt động của transistor vừa xét là khi BE được phân cực thuận và BC phân cực ngược, đây là trạng thái transistor hoạt động ở chế độ khuếch đại.

Kí hiệu và chiều dòng điện trong BJT



PNP



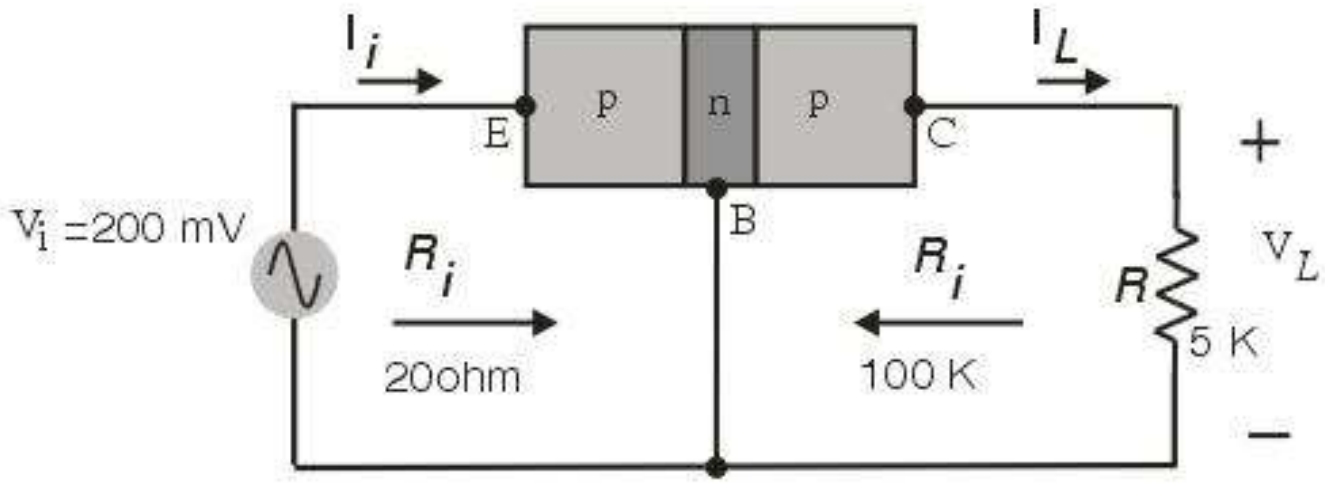
NPN

Transistor khuếch đại?

$$I_C = \alpha I_E$$

Hay $I_C \approx I_E$

Hoạt động khuếch đại của BJT:



$$I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{200mV}{20\Omega} = 10mA$$

$$I_L = I_i = 10mA$$

$$V_L = I_L R = (10\ mA) \times (5\,k\Omega) = 50\,V$$

$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{50V}{200mV} = 250$$

Transistor:

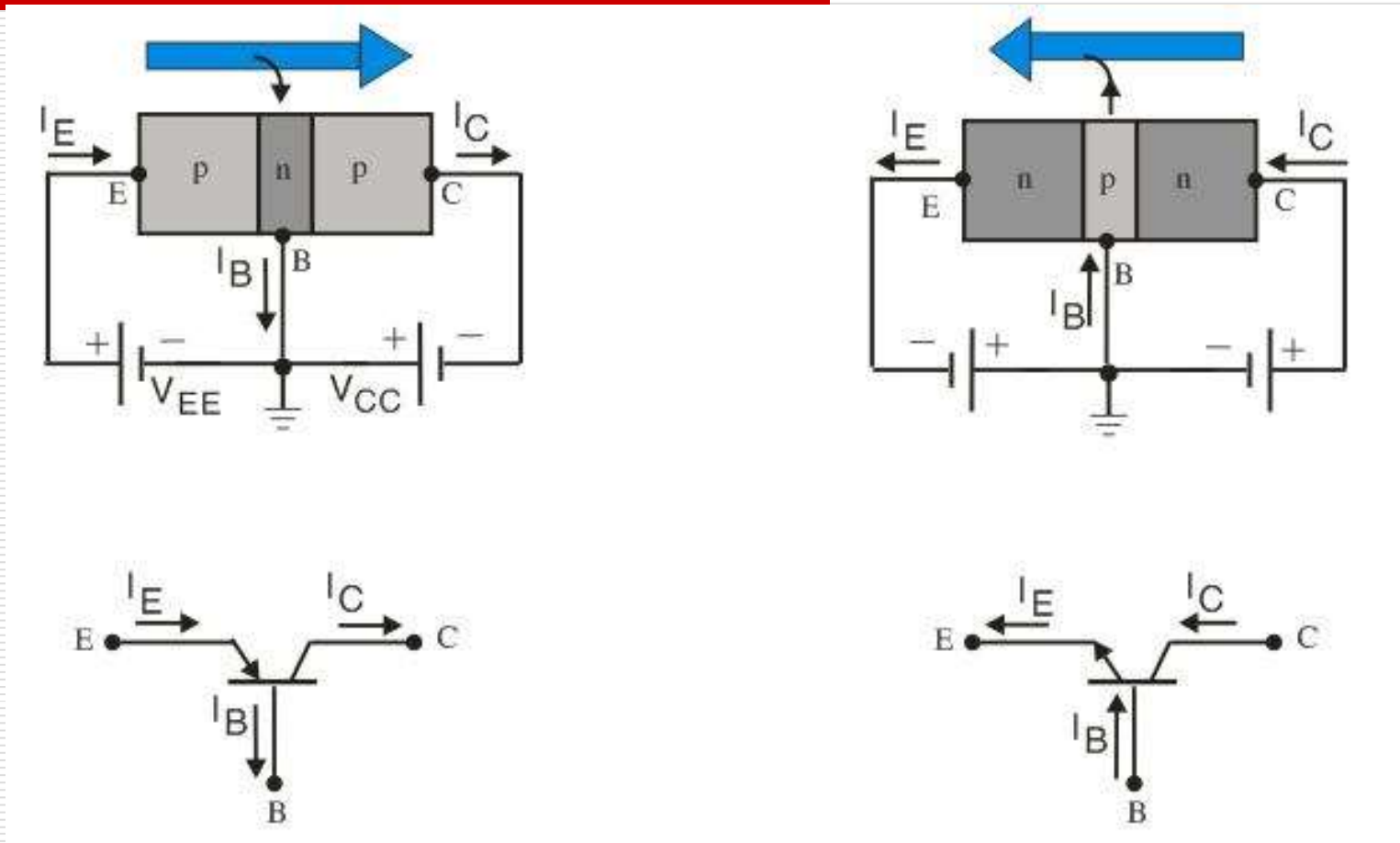
Transfer + resistor -> Transistor

c. Staturation and cut off - Chế độ bảo hòa và tắt

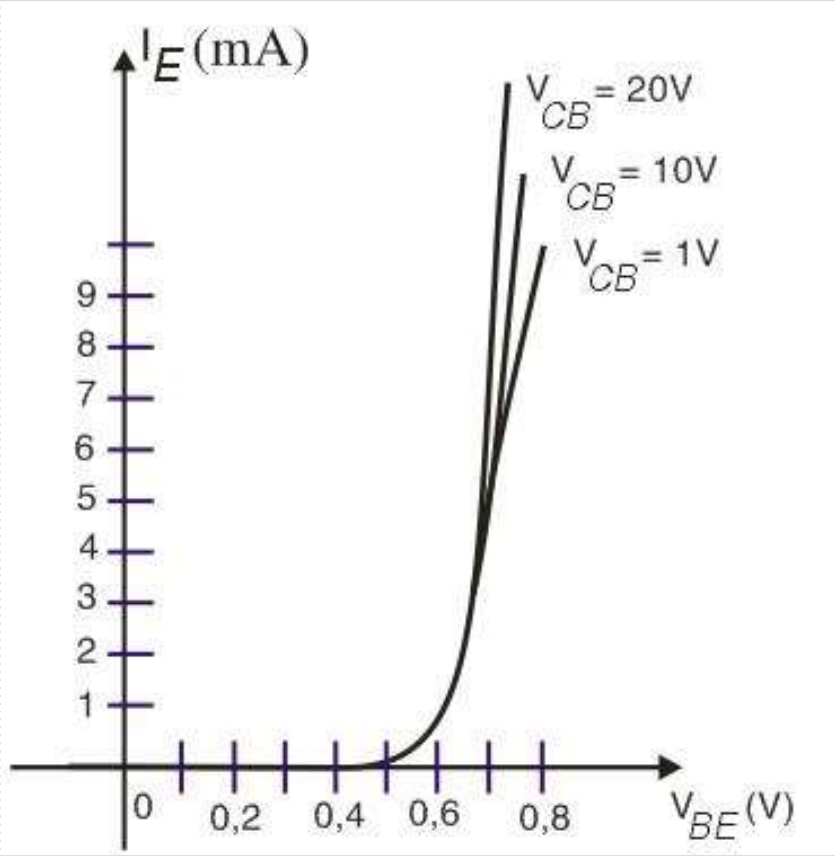
- Chế độ bảo hòa: mối nối BE và BC phân cực thuận.
- Chế độ tắt: mối nối BE, BC bị phân cực nghịch.

3. V-I characteristics - Đặc tuyến V-I:

a. Common - Base configuration (CB):

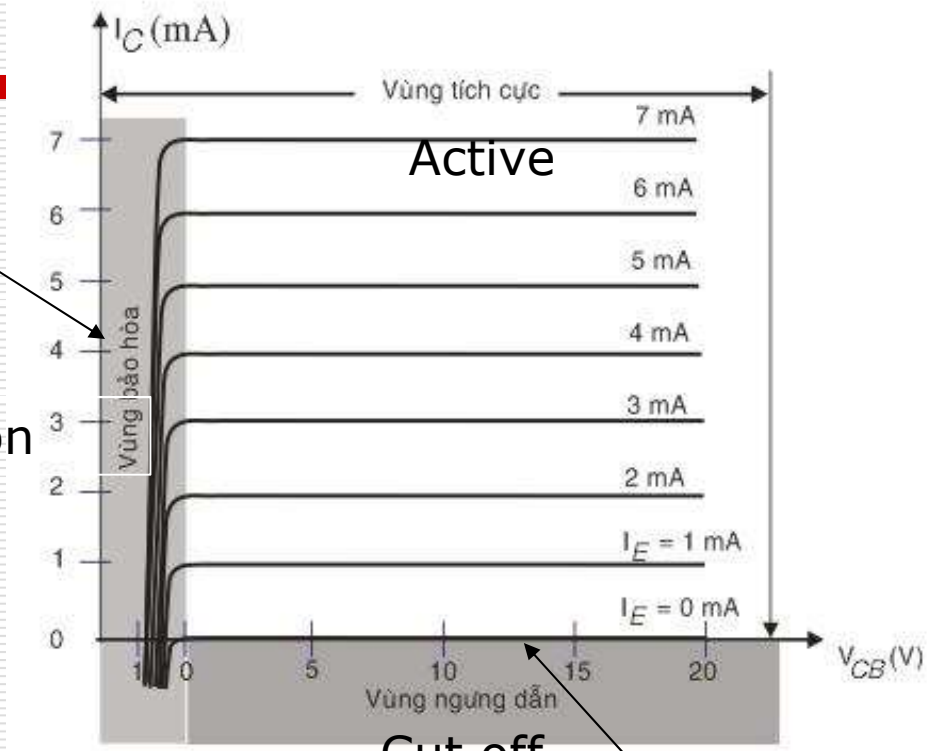


❖ Input characteristics - Họ đặc tuyến ngõ vào



$$V_{BE} = 0,7V$$

❖ Output characteristics - Họ đặc tuyến ngõ ra



Active

staturation

BE và BC pct

Cut off

BE và BC pcn

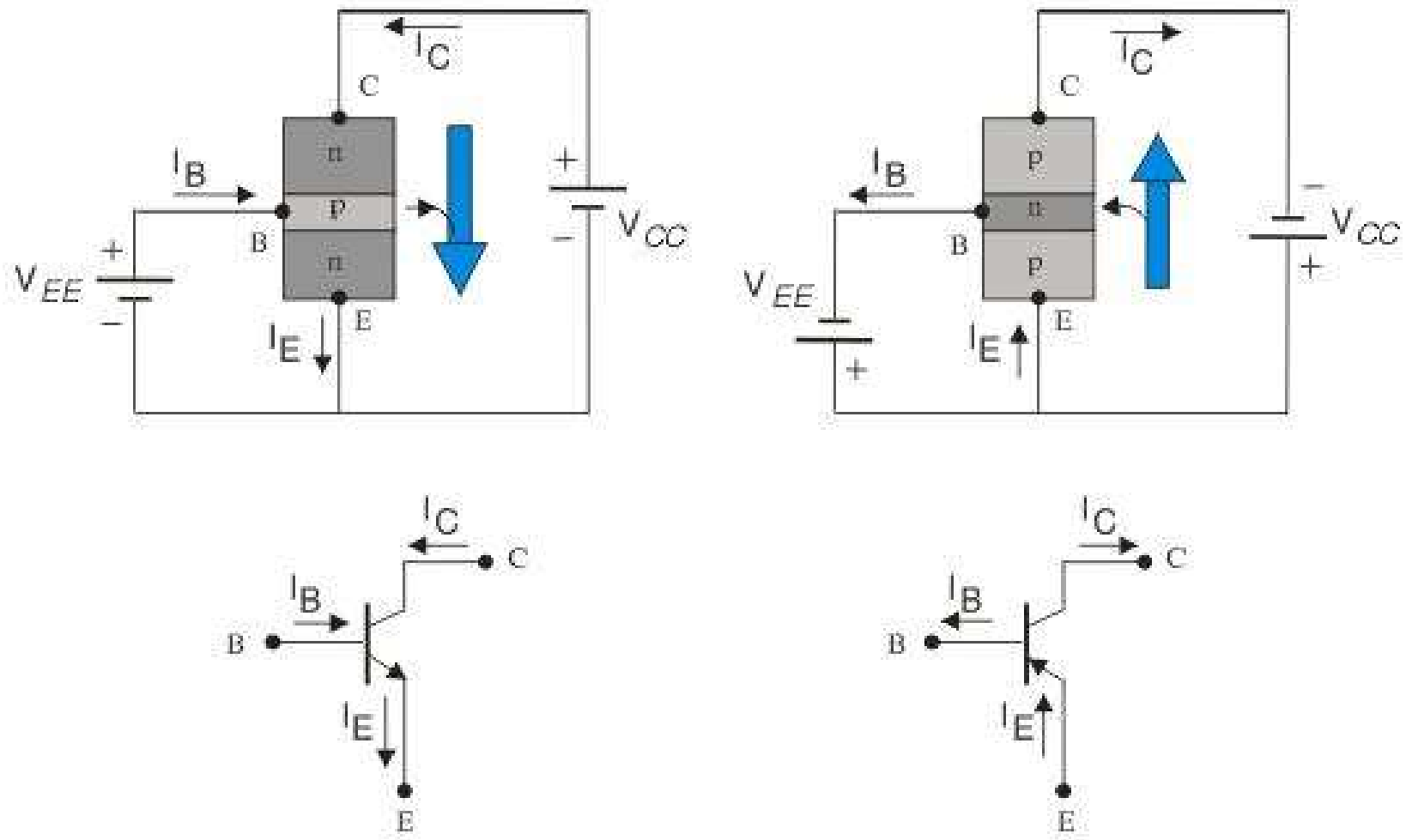
In active region:

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

$$I_C \cong I_E$$

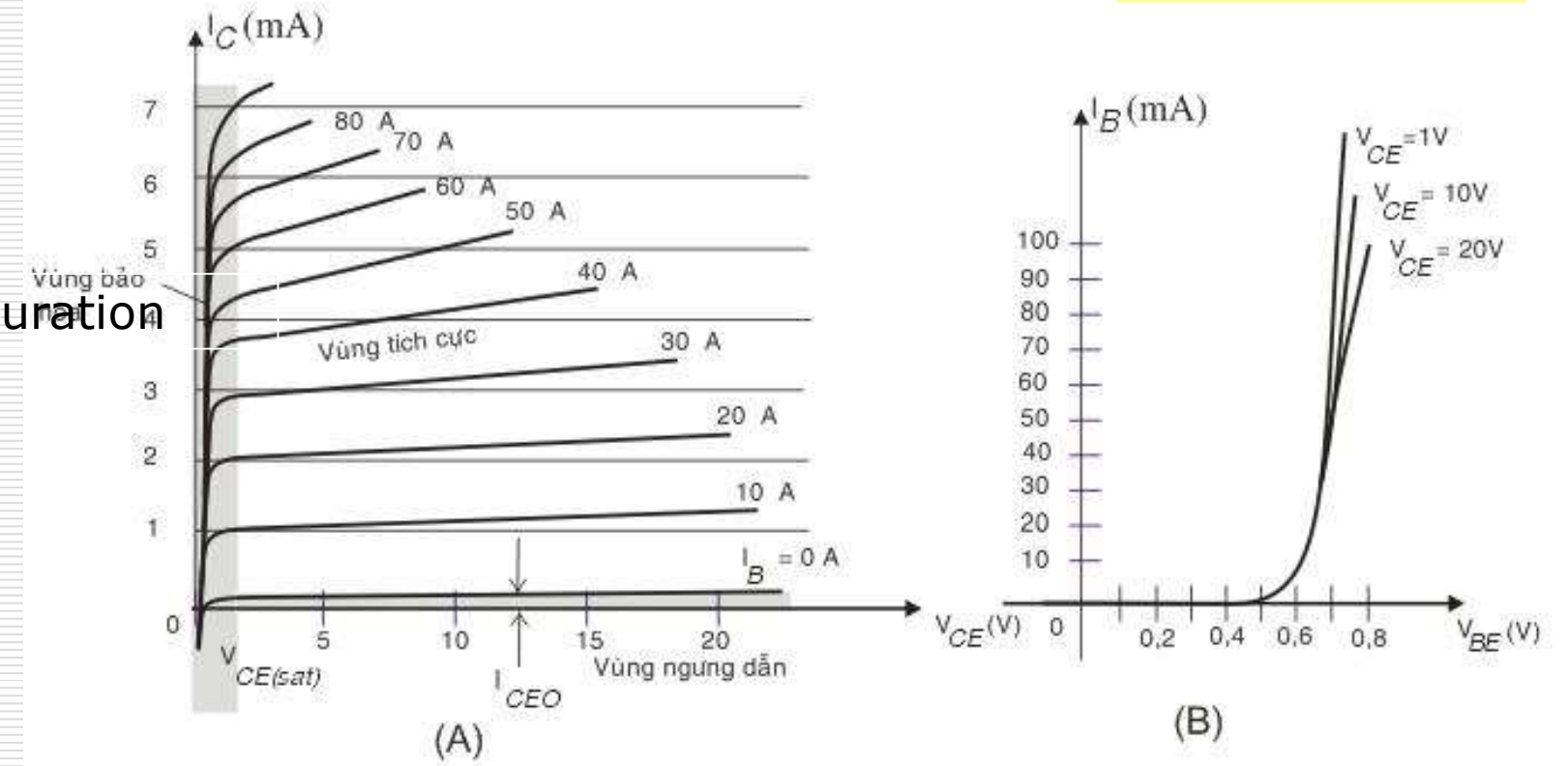
$$V_{BE} = 0,7V$$

b. Mạch cực E chung
b. Common Emitter Configuration (CE):



❖Họ đặc tính vào và đặc tính ra

$$V_{BE} = 0,7V$$



staturation

Giá trị dòng điện I_B vào khoảng μA trong khi giá trị dòng điện I_C vào khoảng mA.

Ta có:

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

Thay $I_E = I_C + I_B$:

$$I_C = \alpha(I_C + I_B) + I_{CBO}$$

$$I_C = \frac{\alpha I_B}{1-\alpha} + \frac{I_{CBO}}{1-\alpha}$$

Đặt:

$$I_{CEO} = \left.\frac{I_{CBO}}{1-\alpha}\right|_{I_B = 0}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

β: được gọi là hệ số khuếch đại dòng điện một chiều.

$$I_{CEO} = (\beta + 1) I_{CBO} \cong \beta I_{CBO}$$

Vậy công thức quan hệ giữa dòng ra và dòng vào trong mạch CE:

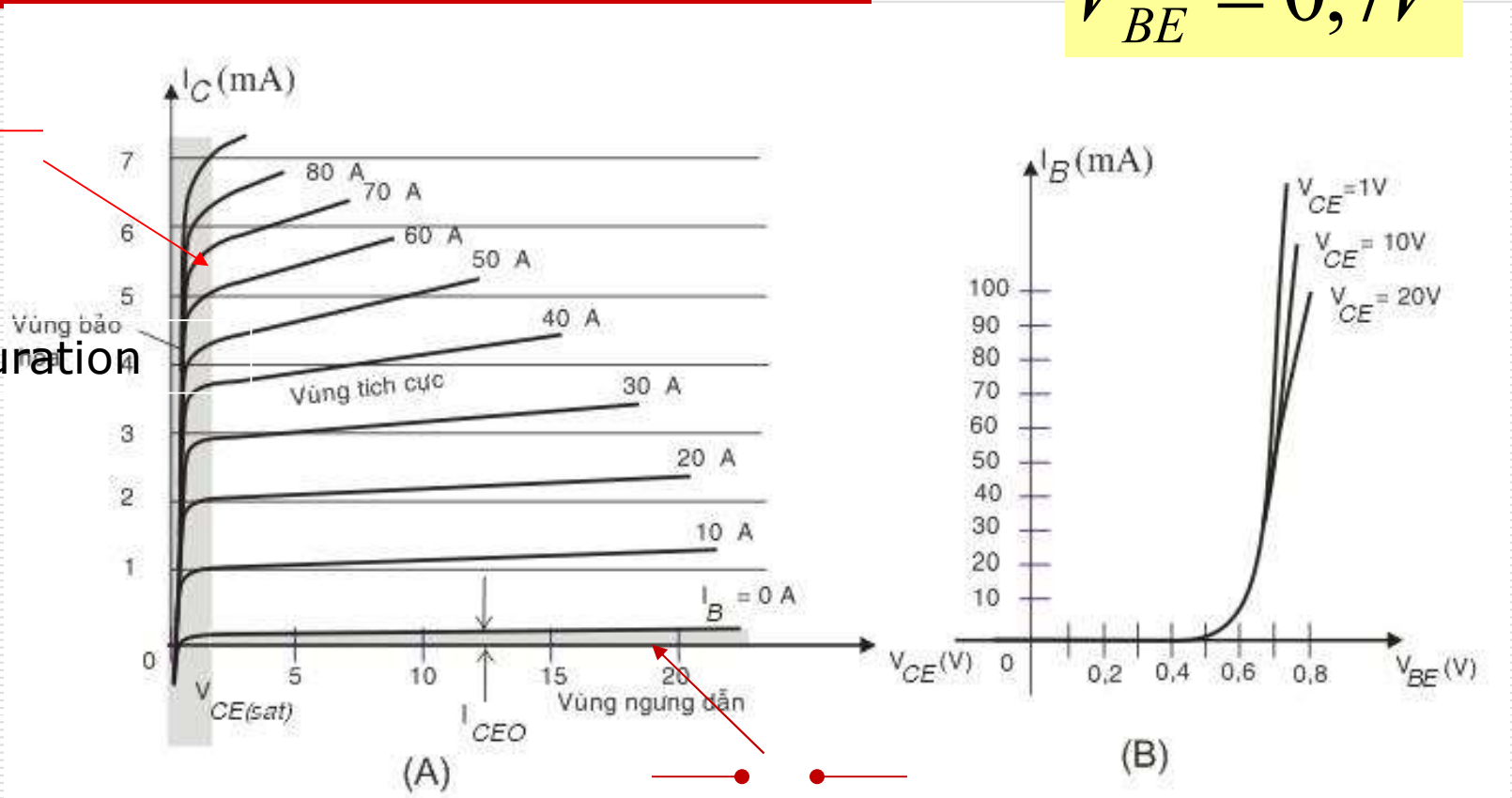
$$I_C = \beta I_B + I_{CEO} \cong \beta I_B$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$V_{BE} = 0,7V$$

❖Họ đặc tính vào và đặc tính ra

$$V_{BE} = 0,7V$$



Giá trị dòng điện I_B vào khoảng µA trong khi giá trị dòng điện I_C vào khoảng mA.

Conclusion

Kết luận

- Vùng khuếch đại: BE phân cực thuận và BC phân cực ngược.

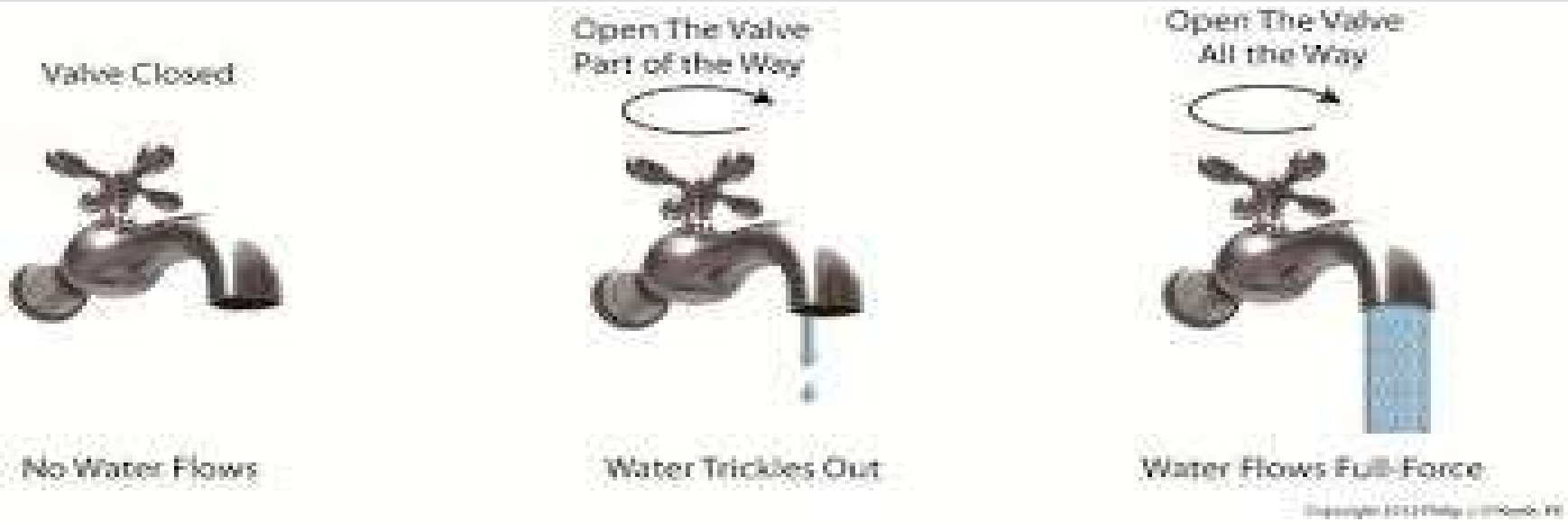
$$I_C \cong \beta I_B \qquad 0 < V_{CE} < V_{CC}$$

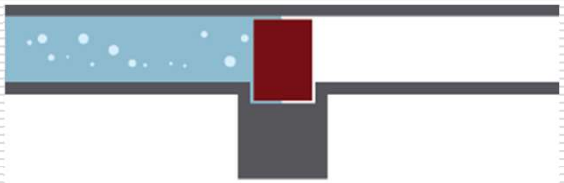
- Vùng bảo hòa: BE và BC phân cực thuận.

$$I_C = I_{CSAT} \qquad V_{CE} = V_{CESAT} \cong 0 \qquad R_{CE} \cong 0$$

- Vùng tắt: BE và BC phân cực ngược.

$$I_C = 0 \qquad V_{CE} = V_{CC} \qquad R_{CE} -> \infty$$



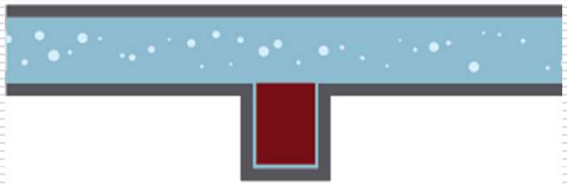


Transistor Off

$$I_C = 0$$

Flow Control

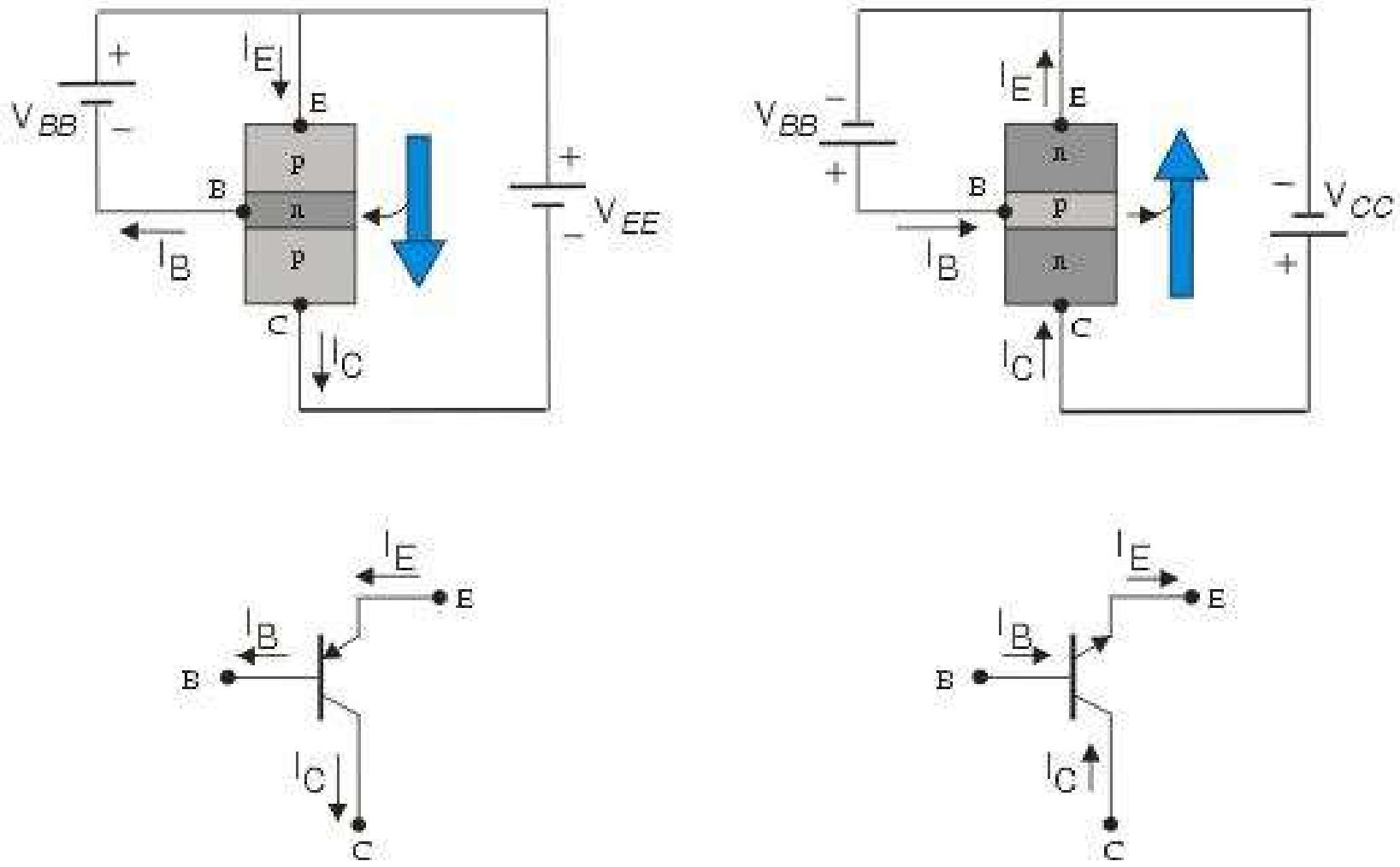
$$I_C \cong \beta I_B$$



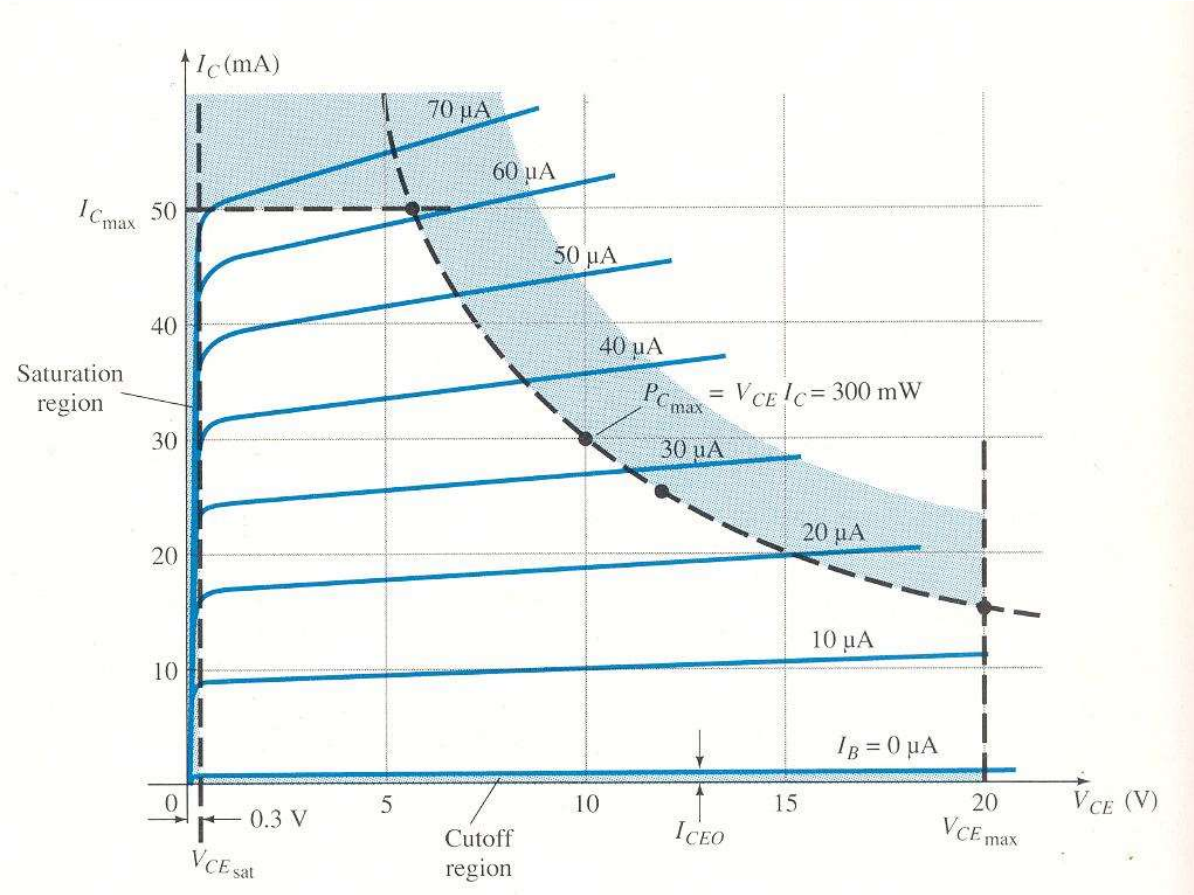
Transistor On

$$I_C = I_{CSAT}$$

c. Mạch cực C chung
c. Common Collector Configuration (CC):



4. Các thông số giới hạn của BJT:



Các thông số giới hạn

1. Dòng điện $$I_{CEO} \le I_C \le I_{C\max}$$

2. Điện áp $$V_{CEsat} \le V_{CE} \le V_{CE\max}$$

3. Công suất $$V_{CE} I_C \le P_{C\max}$$

4. Thời gian chuyển mạch
5. Nhiệt độ
6. Độ ẩm...